

Anonymisation : script Praat pour OFROM+

François Delafontaine

Présentation

Le script d'anonymisation utilisé par le corpus OFROM+ est celui de Hirst (2013) et fonctionne dans Praat (Boersma 2001). Il peut être lancé manuellement en ouvrant Praat puis en choisissant dans la barre de menu :

PRAAT > OPEN PRAAT SCRIPT...

Mais il est conçu, dans sa version remaniée pour OFROM+, pour être appelé automatiquement par un sous-processus. Le nom du script devrait être :

anon_ofrom_plus.praat

Un script Praat contient des *procédures* – des fonctions – et la version remaniée en rajoute un grand nombre. Ce document vise à couvrir l'état actuel du script et les différentes opérations qu'il réalise désormais :

1. Réduire le son en mono.
2. Forcer les fichiers à commencer à 0.
3. Retirer les parties anonymisées en début/fin de fichier.
4. Aplanir tous les intervalles d'anonymisation sur une seule tire.
5. Anonymiser dans un nouveau fichier sonore.
6. S'assurer que le fichier anonymisé est assez long.

Une première partie s'adressera aux utilisateurs pour expliquer ce qu'ils peuvent attendre du script ; une seconde partie s'adressera aux techniciens pour détailler le fonctionnement.

1. Utilisation

1.1. Paramètres

Qu'il soit lancé manuellement ou automatiquement, le script requiert des informations :

Nom	Par défaut	Description
wav_path	« »	Chemin du fichier sonore.
tgd_path	« »	Chemin du TextGrid.
anon_path	« »	Chemin du futur fichier sonore anonymisé. [!] il ne doit pas contenir d'extension.
output_format	« WAV »	Format du fichier sonore.
target_label	« # »	Symbole indiquant un intervalle à anonymiser.
save_directly	« yes »	S'il faut sauvegarder directement dans un fichier.
timestep	« 0.01 »	Paramètre pour générer le Pitch / l'Intensity.
minimum_f0	« 60 »	Paramètre pour générer le Pitch.
maximum_f0	« 700 »	Paramètre pour générer le Pitch.
scale_intensity	« 0.98 »	Proportion d'intensité par rapport au son d'origine.

Fig.1 : paramètres du script

Sauf à connaître le fonctionnement du script, seuls les trois premiers champs devraient être modifiés en fournissant à chaque fois les chemins de fichier du son, du TextGrid et l'emplacement du fichier à générer. Le script va générer un fichier sonore et un TextGrid, et donc attribuer lui-même les extensions correspondantes ('.wav' et '.TextGrid') : il n'est pas conçu pour retirer de lui-même l'extension d'origine et il faut donc lui fournir un chemin sans extension.

1.2. Opérations

À l'origine le script se contentait d'anonymiser. Mais les particularités du corpus OFROM+ et la volonté de ne pas appeler Praat plusieurs fois a fait que d'autres opérations se sont accumulées dans le script.

Aucune des opérations ne modifie les fichiers d'origine.

1.2.1. Réduction en mono

La norme lors de l'enregistrement est un son au format stéréo (2 canaux) et techniquement le script, dans sa version la plus récente, supporte ce format. Mais à l'origine et pour des raisons de taille, OFROM+ fonctionne avec des fichiers sonores au format mono (1 canal).

Le script d'anonymisation va donc en premier lieu réduire le fichier sonore en mono : cela va forcer à terme le fichier anonymisé à être en mono également.

1.2.2. Modification de l'empans

OFROM+ exige que l'empans couvert par le TextGrid dans le fichier sonore commence à la borne temporelle (en secondes) 0., autrement dit au tout début. Le script va forcer cela en retirant tout ce qui précède le TextGrid et en modifiant les bornes temporelles du TextGrid en conséquence.

OFROM+ avait débuté en anonymisant les parties non-transcrites d'un TextGrid avec le symbole d'anonymisation. Plutôt que d'anonymiser ces parties, le script les retire entièrement : s'il y a un intervalle directement au début ou à la fin du TextGrid, cette partie du TextGrid et du fichier sonore disparaît.

Le script ne gère pas les parties anonymisées dépassant une certaine longueur au sein de la transcription.

1.2.3. Aplatissement en une tire

À l'origine, quand il y avait plusieurs locuteurs, OFROM+ devait répéter le symbole d'anonymisation sur chaque tire – le but étant que le symbole se retrouve toujours sur la première tire, celle lu par le script d'anonymisation.

Pour éviter cette pratique et ne marquer l'anonymisation que sur la tire concernée, le script récupère désormais tous les intervalles d'anonymisation sur toutes les tires et les regroupe sur une seule (nouvelle) tire qui servira à l'anonymisation. Les intervalles qui se chevauchent sont fusionnés.

1.2.4. Anonymisation

Dans son principe, cette partie suit toujours le script de Hirst : elle déforme le son tout en maintenant la f_0 .

1.2.5. Contrôle de la durée

Il est arrivé que le script d'anonymisation réduise la taille du fichier sonore. On parle de millisecondes, imperceptible pour l'homme mais cela pouvait faire échouer d'autres opérations à terme.

Le script va donc ajouter un son « blanc » (d'intensité 0) en fin de fichier sonore : au moins assez pour égaliser la longueur du TextGrid, plus 0.1s (un dixième de seconde) par sécurité.

1.3. Sortie

Ces opérations expliquent pourquoi le script remanié génère un fichier sonore et un TextGrid : le TextGrid commence désormais systématiquement à la borne temporelle 0. et n'a plus d'intervalle anonymisé en début/fin de fichier. Le fichier sonore est anonymisé et correspond exactement à l'empans du TextGrid, plus 0.1s.

2. Développement

Le script a été rédigé avec une connaissance limitée du langage de scripts de Praat. La structure (des procédures) est la suivante :

```
treat_sound
|- to_mono
|- check_start
|- cut_file
|- fill_anon_tier
| |- select_interval
| |- add_interval
|- anonymize
| |- newsound
| |- treat_part
| | |- treat_word
| | | |- calculate_min_max_f0
| | |- save_part
| |- save_sound
|- check_duration_length
|- add_silence
```

Autant que possible, les sous-procédures sont placées au-dessus de celle qui les appelle : ‘treat_sound’ est donc tout en bas du document. Chaque procédure débute par un bref commentaire expliquant ce qu’elle fait.

2.1. Procédures

Les procédures sont voulues pour être autonomes mais requièrent l’existence d’objets (décrits ici en ‘Entrée’). Il n’y a pas besoin que les objets soient déjà sélectionnés ; inversement les procédures n’assurent rien sur les objets sélectionnés en sortie ; elles cherchent par contre autant que possible à supprimer (‘Remove’) les objets créés purement pour la procédure. La ‘Sortie’ est en général des objets en mémoire mais peut correspondre aussi à des sauvegarde (sur disque dur).

2.1.1. Réduction en mono

Géré uniquement par la procédure ‘to_mono’.

- **Entrée** : requiert l’existence d’un objet ‘mySound’ correspondant au fichier sonore.
- Crée une version mono (via ‘Convert to mono’).
- **Sortie** : un seul objet ‘mySound’ correspond au fichier sonore converti en mono.

2.1.2. Modification de l’empans

Géré par ‘check_start’ et ‘cut_file’.

Pour ‘check_start’ :

- **Entrée** : requiert l’existence d’objets ‘mySound’ et ‘myTGD’ correspondant respectivement au fichier sonore et fichier TextGrid.
- Crée une version du TextGrid débutant à 0. (via ‘Extract part...’) et une version du fichier sonore correspondant aux bornes d’origine du TextGrid (via ‘Extract part...’).

- **Sortie** : deux objets 'mySound' et 'myTGD' correspondant aux fichiers sonore et TextGrid débutant à 0.

Pour 'cut_file' :

- **Entrée** : même chose, plus le chemin de sortie 'anon_tgd_path\$' du fichier TextGrid.
- Pour chaque tire vérifie l'intervalle de début et de fin ; crée de nouvelles versions (via 'Extract part...') le cas échéant.
- **Sortie** : deux objets 'mySound' et 'myTGD' correspondant aux fichiers sonore et TextGrid sans intervalle d'anonymisation en début/fin de fichier.
[!] Sauvegarde 'myTGD' dans le chemin de sortie, en TextGrid.

À noter que 'cut_file' n'opère pas sur la tire d'anonymisation qui n'est générée qu'après. Autrement dit il est théoriquement possible d'avoir toujours un segment d'anonymisation en début/fin de TextGrid. La raison est purement historique : 'cut_file' est l'un des premiers ajouts, bien avant 'fill_anon_tier'.

2.1.3. Aplatissement en une tire

Géré uniquement par 'fill_anon_tier' :

- **Entrée** : requiert l'existence d'un objet 'myTGD' correspondant au fichier TextGrid.
- Crée un nouveau TextGrid avec une seule tire. Y concatène les intervalles d'anonymisation.
- **Sortie** : un objet 'anonTGD' contenant une seule tire avec tous les intervalles d'anonymisation.

L'opération est assez complexe, d'où deux sous-procédures :

- 'select_interval' sélectionne le prochain intervalle dans l'ordre chronologique (bornes temporelles) parmi toutes les tires.
- 'add_interval' met à jour les bornes temporelles du futur intervalle et crée l'intervalle si
 - on est au sein d'un empan anonymisé – 'ch_anon = 1',
 - on en sort – label\$!= target_label\$ et
 - on en est bien sorti – part_start >= end, autrement dit le segment non-anonymisé ne chevauche plus la partie anonymisée.

Comme il faut un segment non-anonymisé à la fin, si le TextGrid se termine sur une anonymisation le dernier intervalle ne sera pas pris en compte : 'fill_anon_tier' a donc un dernier morceau de code pour ce cas de figure – if ch_anon.

2.1.4. Anonymisation

'treat_sound', 'treat_part', 'treat_word' et 'calculate_min_max_f0' viennent de Hirst.

'newsound', 'save_part' et 'save_sound' sont des ajouts pour gérer le cas où veut sauvegarder le fichier sonore en une seule fois au lieu d'ajouter au fur et à mesure.

À noter que 'treat_word' a une modification :

- Une fois 'myHum' créé, on vérifie le nombre de canaux. S'il y en a 2, 'myHum' est converti en stéréo.

Les autres procédures ont été ajoutées à 'treat_sound'.

L'anonymisation ne sauvegarde à terme que le fichier sonore. Le fichier TextGrid a été sauvegardé à 'cut_file'.

2.1.5. Contrôle de la durée

Géré par 'check_duration_length' et 'add_silence'.

Pour 'check_duration_length' :

- **Entrée** : requiert un objet 'myTGD' correspondant au fichier TextGrid et le chemin de sortie 'anon_wav_path\$' du fichier sonore anonymisé.
- Vérifie la durée du son et du TextGrid, ajoute un bruit « blanc » (via 'Create Sound from formula...') le cas échéant.
- **Sortie** : aucune, sauvegarde directement dans le fichier sonore anonymisé.

Pour 'add_silence' :

- **Entrée** : le chemin de sortie 'anon_wav_path\$' du fichier sonore anonymisé.
- Ajoute 0.1s au fichier sonore anonymisé.
- **Sortie** : aucune, sauvegarde directement dans le fichier sonore anonymisé.

La logique est ici la même que pour 'anonymize', on sauvegarde directement le changement dans le fichier au lieu de modifier un objet en mémoire.

2.2. Remarques

Le script souffre d'un effet *patchwork* où les procédures sont ajoutées les unes à côté des autres. La manière d'écrire le code lui-même change (visible entre 'check_duration_length' et 'add_silence' dans leur appel à 'Create Sound from formula').

La première chose à faire serait d'ajouter des arguments aux procédures, puis de fournir une sous-procédure pour charger les fichiers en mémoire le cas échéant. Cela généraliserait déjà grandement leur emploi.

La seconde chose à faire serait d'intervertir 'fill_anon_tier' et 'cut_file'. Ce dernier peut être maintenu dans sa version complexe mais à terme, comme il n'y a plus qu'une seule tire à vérifier, il pourrait être réduit encore à une sous-procédure de 'fill_anon_tier'. Cette dernière devrait alors seulement veiller à bien modifier 'myTGD' en conséquence.

La troisième chose à faire serait de modifier les paramètres du script pour sélectionner les procédures à appeler. Actuellement, il faut les commenter dans 'treat_sound'.

Enfin, le dernier chantier serait de modifier encore 'anonymize' pour avoir l'option de ne rien sauvegarder à ce stade – ce qui devrait valoir pour 'cut_file' également. La sauvegarde de fichier devrait être une procédure à part, bien claire, plutôt qu'une instruction « cachée » au milieu du code.

Références

- Boersma, Paul (2001). *Praat, a system for doing phonetics by computer*. Glot International 5/9–10, 341–345
- Hirst, Daniel (2013). Anonymising long sounds for prosodic research. In Brigitte Bigi & Daniel Hirst (eds.), *Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody*. Aix-en-Provence (Laboratoire Parole et Langage), 36–37.